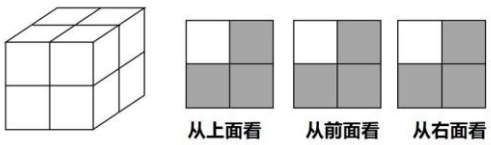
第 34 届 *WMO* 创新融合讨论大会-六年级组

1. 计算：$4\frac{1999}{2025}-2\frac{999}{2024}+7.5-2\frac{13}{2024}+4\frac{26}{2025}=$_____.

2. 小熊一家到郊外野餐，共有 6 个大人，8 个小孩，用餐时大人用大的杯子装果汁，小孩则用小的杯子装.现在知道大杯子可装一瓶果汁的 5/9，小杯子可装一瓶果汁的 3/7，如果用餐时每一杯都要倒满果汁，那么需要打开_____瓶果汁.

3. 红、蓝、绿三色魔杖放在水晶篮中，红魔杖和蓝魔杖的数量比是 2:5，红魔杖和绿魔杖的数量比是 1:3.已知魔杖总数是两位数，数字之和为 12.绿魔杖有_____个.

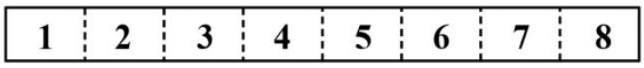
4. 几个灰色小正方体和几个透明小正方体叠放在一起，形成了一个由 8 个小正方体组成的大正方体.大正方体从前面看、从上面看和从右面看的结果如右图所示，那么灰色小正方体有_____个.

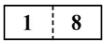


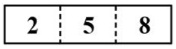
5. 算式 $\frac{\frac{1}{1}-\frac{1}{3}}{\frac{1}{1}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}}+\frac{\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}{\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}}+\frac{\frac{1}{3}-\frac{1}{5}}{\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}\times\frac{1}{5}}+\cdots\frac{\frac{1}{9}-\frac{1}{11}}{\frac{1}{9}\times\frac{1}{10}\times\frac{1}{11}}$ 的计算结果是_____.

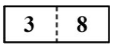
6. 将 7 双白手套、8 双黑手套、9 双红手套放在一只袋子里.一位小朋友闭眼从袋中摸取手套， 每次摸一只，但无法看见颜色，为了确保能摸到至少 6 双手套，他最少要摸出手套_____只.（手套不分左、右手，任意两只颜色相同的手套视为一双）.

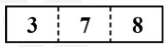
7. 如图，小美把纸带平均分成 8 个小格，然后把 1-8 写在上面.按虚线折叠纸带，不能折出的新纸带是_____.



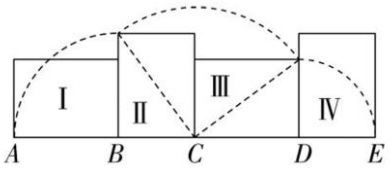
A. 

B. 

C. 

D. 

8. 如图，一条直线上放着一个长和宽分别是 8 厘米、6 厘米的长方形I，它的对角线恰好是 10 厘米，让这个长方形绕顶点 B 顺时针旋转 90°后到达长方形II的位置，连续做三次，A 点会到达 E 点的位置.按照以上方法一共翻转 2025 次，A 点走过的路线长_____π.



9. 一座位于山腰的寺庙每天清晨五点固定会敲钟.一天，老鹰从山顶出发飞往山下觅食.飞到全程的 1/5 时刚好听到寺庙的钟响，觅食花了 25 分钟，回程飞到全程的 1/4 时，遇见公鸡告诉它现在时间是 6 点 49 分.老鹰往返一趟需要_____分钟.

10. 图中的三角形是一个等腰三角形，底边和高都是 6 米，大圆的直径为三角形高，两个半圆的直径均为底的一半长，则阴影部分的面积是_____平方米.（π 取 3）



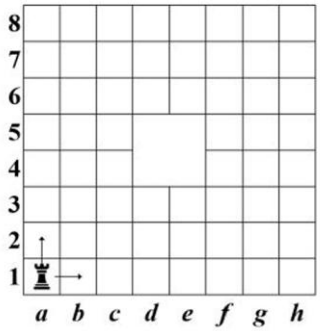
11. 欧欧上午去商店买了 12 瓶相同的可乐，因为老板与他是好朋友，就给他 a 折优惠.下午欧欧又买了 13 瓶同样的可乐，老板不在商店，店员没有给欧欧折扣优惠.欧欧计算后发现，买了 25 瓶可乐相当于享受了 88 折优惠，上午老板给的折扣是_____.

12. 对于任意一个四位数自然数 M，若千位和十位上的数字之和为 7，百位和个位上的数字之和为 7，且各数位上的数字均不相同，那么称这个数 M 为“奇迹”数，例如：M=2354，因为 2+5=3+4=7，2≠3≠5≠4，所以 2354 是一个“奇迹”数；再例如：M=3443，因为 3+4=4+3=7，但是数位上有相同数字，所以 3443 不是一个“奇迹”数.那么任意一个“奇迹”数 M 一定能被_____整除.

A.7　　B.9　　C.11　　D.13

13. 欧欧和小泉用棋子“车”和棋盘玩一种对抗游戏.将棋盘中间的 2×2 正方形覆盖住，棋子不能移入其中.在方格 $a1$ 中放一枚棋子“车”，两人轮流移动它，每人每次可往右或往上移动任意多格.谁把“车”移进方格 $h8$ 就算谁胜.要想获胜，需要占领制胜格（不能被对手移到的格子），下面不属于制胜格的是_____.

A. $b4$　　B. $c5$　　C. $d2$　　D. $e6$



14. 甲、乙两瓶浓度未知的盐水分别含盐 30 克和 50 克.如果把它们均匀混合，则混合后的盐水浓度比原来甲瓶盐水的浓度高 5%，但比乙瓶盐水的浓度低 7%，那么混合后的盐水浓度为_____.

15. 从数字 1~8 中选出四个数字（可以重复），排成一个从左至右的上升数.如 1234，1112，2336，3388，6666 都是上升数，这样的四位数共有_____个.

16. 一个数 n 的三次方，等于 n 个连续奇数之和的形式.如果这 n 个奇数中有一个是 2029，那么 n=_____.

17. “多巴胺”本身是一种神经传导物质，同时也是一种激素，可以控制多种功能，包括运动活动、认知、情绪、正向增强行为、食物摄入和内分泌调节等，能活够让人产生愉悦的感觉.某药品公司以每吨 1000 元的价格收购了 100t 药材，经过不同的研制技术制作出一种新的多巴胺注射剂成品再出售.研制技术分为 A 技术和 B 技术，相关信息如表：

研制技术	每天可制作药材的吨数/t	出品率	售价/(元/吨)
A 技术	10	80%	2000
B 技术	4	60%	6000

（注：出品率=成品重量÷药材总重量×100%；制作后的废品，不产生效益）

（1）该公司将这一批 100t 药材按照 2:3 分配给 A 技术和 B 技术制作，因设备等因素 A 技术和 B 技术不能同时进行，该公司需要多少天完成？

（2）如果该公司按照（1）的方案制作，并最后以表格中的价格全部售出.该公司将获得的利润是多少元？

18. 自动化粮仓有若干相同的输粮管道和卸粮管道.单独打开 1 个输粮管道，18 小时能将空粮仓装满；单独打开 1 个卸粮管道，24 小时能将满仓粮食卸空.

（1）同时打开 3 个输粮管道和 2 个卸粮管道，多少小时能装满空粮仓？

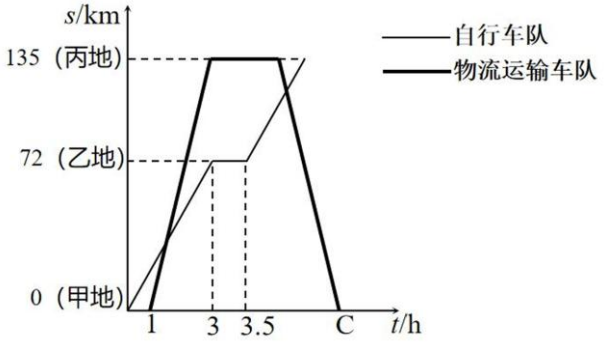
（2）若要在 12 小时内装满空粮仓，同时打开 4 个输粮管道，最多能打开几个卸粮管道？

19. 为倡导低碳生活绿色出行，某自行车俱乐部利用周末组织“逐风骑行”活动，自行车队从甲地出发，途经乙地短暂休息完成补给后，继续骑行至目的地丙地，自行车队出发 1h 后，恰有一辆物流运输车从甲地出发，沿自行车队行进路线前往丙地，在丙地完成 2h 装卸工作后按原路返回甲地，自行车队与物流运输车行驶速度均保持不变，并且物流运输车行驶速度是自行车队行驶速度的 2.5 倍，如图表示自行车队、物流运输车队离甲地的路程 s（km）与自行车队离开甲地时间 t（h）的关系图象，请根据图象提供的信息解答下列各题：

（1）自行车队行驶的速度是_____km/h.

（2）物流运输车出发多少分钟后与自行车队首次相遇？

（3）物流运输车在返程途中与自行车队再次相遇时的地点距离甲地多少千米？



20. 在星际大战中，每一艘战舰周围都有肉眼看不到的防护网.防护网都是以战舰为中心的 3×3 大小的圆形.（如图 1）

若双方开战，发出镭射，镭射射出的路线以及击中目标有如下规则（如图 2）：

①没有障碍物时，镭射射出的方向是直线，如射线 a；

②当镭射射出的方向与战舰成一条直线时，可命中战舰，如射线 b；

③当镭射射到两艘战舰的防护网重叠的位置时，镭射会原路返回，如射线 c；

④当镭射射出的方向与战舰不成一条直线，并遇到防护网时，镭射会以直角反射出去，若再次遇到防护网，则继续反射，如射线 d；

⑤在防护网内时，若镭射与战舰成一条直线时，可命中战舰，如射线 e；若镭射与战舰不成一条直线时，镭射沿原路返回，如射线 f.

现有一战场图，有 4 艘战舰，其中一艘战舰位置已给出（图中三角形），相同的序号表示镭射射入、射出位置.例如从①射入的镭射，会从另外一个①射出.

“命中”表示从该处射入的镭射会直接命中战舰.

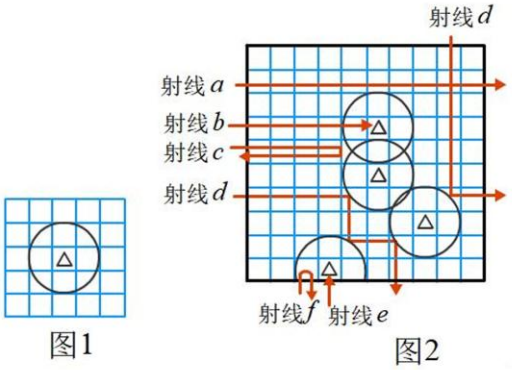
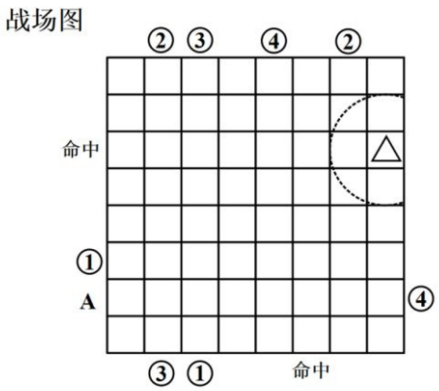


图1　　图2

（1）请在图中用“△”标出剩余战舰位置；

（2）根据已经确定的战舰位置.若镭射从图中 A 处射入，会被反射_____次.



1	2	3	4	5	6	7	8
12	7	18	4	108	14	*D*	6076
9	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**
160	15.75	七五折	*C*	*D*	14%	330	45
17		**18**		**19**		**20**	
19；180000		12；3		24；40；120		见下图；2	

战场图

